

Chapitre 5

Les fonctions de deux variables

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Mathématiques pour la gestion

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer les deux dérivées partielles

On considère $f(x, y) = 4x^2y - 3xy^2 + 5x - 2y$.

- (a) Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}$ (en traitant y comme une constante).
- (b) Calculer $\frac{\partial f}{\partial y}$ (en traitant x comme une constante).
- (c) Évaluer les deux dérivées partielles au point $(2, 1)$.

Exercice 2 — Les trois dérivées secondes et Schwarz

On considère $f(x, y) = x^3y^2 - 2xy + 7$.

- (a) Calculer f'_x et f'_y .
- (b) Calculer les trois dérivées secondes distinctes f''_{xx} , f''_{yy} et f''_{xy} .
- (c) Vérifier le théorème de Schwarz en calculant aussi f''_{yx} , et évaluer les trois dérivées secondes distinctes au point $(1, 2)$.

Exercice 3 — Productivités marginales d'une Cobb-Douglas

Une entreprise a la fonction de production $Q(L, K) = 12L^{1/3}K^{2/3}$.

- (a) Calculer $\frac{\partial Q}{\partial L}$ et $\frac{\partial Q}{\partial K}$.
- (b) Évaluer Q , $\frac{\partial Q}{\partial L}$ et $\frac{\partial Q}{\partial K}$ au point $L = 8$, $K = 27$.
- (c) Le travail coûte 3 dirhams l'unité et le capital 2 dirhams l'unité. Vers quel facteur l'entreprise a-t-elle intérêt à orienter son prochain investissement ? (Comparer les productivités marginales par dirham dépensé.)

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 5)

Exercice 4 — D'une variable à deux : le pont entre chapitre 4 et chapitre 5

On reprend le profit à deux produits de l'exemple du cours, $\Pi(x, y) = 40x + 60y - x^2 - y^2 - xy$. L'entreprise a déjà engagé une production $y = 10$ du second produit, qu'elle ne peut plus modifier ce mois-ci.

- (a) En remplaçant y par 10, écrire Π comme une fonction d'une seule variable x .
- (b) En appliquant la méthode du chapitre 4 (dérivée, résolution, dérivée seconde), trouver la quantité x^* qui maximise ce profit, et calculer $\Pi(x^*, 10)$.
- (c) Calculer la dérivée partielle $\frac{\partial \Pi}{\partial x}$ du cours (chapitre 5) au point $(x^*, 10)$. Que constatez-vous, et pourquoi est-ce logique ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Se déplacer le long d'une isoquante

On reprend la fonction de production de l'exercice 3, $Q(L, K) = 12L^{1/3}K^{2/3}$, et on étudie l'isoquante correspondant au niveau de production trouvé en 3(b) (soit $Q = 216$).

- (a) Exprimer K en fonction de L le long de cette isoquante (à partir de $Q(L, K) = 216$).
- (b) Calculer K pour $L = 1$, $L = 8$ et $L = 32$. Que remarque-t-on sur la façon dont K diminue quand L augmente?
- (c) Calculer le taux marginal de substitution technique $TMS = \frac{\partial Q / \partial L}{\partial Q / \partial K}$ au point $(8, 27)$ trouvé en 3(b), et interpréter économiquement ce nombre.

Exercice 6 — Le long d'une courbe d'indifférence

Un consommateur a une fonction d'utilité $U(x, y) = x^{0.4}y^{0.6}$, où x et y sont les quantités de deux biens.

- (a) Calculer $\frac{\partial U}{\partial x}$ et $\frac{\partial U}{\partial y}$.
- (b) Évaluer ces deux dérivées partielles au point $(16, 81)$.
- (c) Calculer le taux marginal de substitution $TMS = \frac{\partial U / \partial x}{\partial U / \partial y}$ en ce point, et expliquer ce que ce nombre signifie pour le consommateur en termes d'échange entre les deux biens.